

Variador de frecuencia independiente del motor

PumpDrive R (KSB202)

Folleto serie tipo



Aviso legal

Folleto serie tipo PumpDrive R (KSB202)

Reservados todos los derechos. El contenido no se puede difundir, reproducir, modificar ni entregar a terceros sin autorización escrita del fabricante.

Norma general: nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.

© KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal 03.11.2016

Índice

Sistema de regulación de bombas	4
Sistemas de regulación de velocidad	4
PumpDrive R	4
Aplicaciones principales	4
Descripción general	4
Denominación	4
Resumen de tipos: Modelo de montaje en armario de distribución (tipo de protección IP20 / chasis con protección NEMA)	5
Resumen de tipos: Modelo de instalación en pared (tipo de protección IP55 / NEMA 12)	5
Datos técnicos	6
Sinopsis de funciones	6
Unidad de control	7
Accesorios	8

Sistema de regulación de bombas

Sistemas de regulación de velocidad

PumpDrive R



Con PumpDrive R, se amplía el módulo de potencia de KSB PumpDrive hasta una potencia asignada de 110 kW o 150 HP (estándar) y de 1400 kW o 1350 HP (bajo solicitud).

Denominación

Ejemplo: PDRV R 000K55 C

Explicación de la denominación

Abreviatura	Explicación
PDRV	Serie PumpDrive
R	R = Ampliación del módulo
000K55	Potencia, p. ej. 0,55 kW (0,75 HP)
C	Tipo de instalación
	C Montaje en armario de distribución
	W Instalación de pared

Aplicaciones principales

Técnica de edificios

- Instalaciones de climatización
- Producción y distribución de calor
- Instalaciones de abastecimiento de agua

Agua

- Extracción y obtención de agua
- Tratamiento y preparación del agua
- Distribución y transporte del agua

Industria

- Producción y distribución de frío
- Producción y distribución de calor
- Tratamiento de aguas
- Transporte de fluidos
- Distribución de fluido de corte
- Extracción de agua
- Abastecimiento de agua industrial

Agua residual

- Vaciado de tanques
- Transporte de aguas residuales

Descripción general

- Regulador de la velocidad independiente del motor para bombas centrífugas

PumpDrive R es un convertidor de frecuencia para instalación en pared o montaje en armario de distribución que sirve para la regulación de la velocidad de motores asíncronos, motores síncronos de reluctancia como KSB SuPremE o motores síncronos de imán permanente.

Resumen de tipos: Modelo de montaje en armario de distribución (tipo de protección IP20 / chasis con protección NEMA)

Modelo de montaje en armario de distribución (tipo de protección IP20 / chasis con protección NEMA)

N.º mat.	P	P	I a 400 V	I a 480 V	η	Temperatura ambiente máxima permitida ¹⁾		Dimensiones ²⁾ Altura × anchura × profundidad		[kg]	[lbs]	Tipo de carcasa
	[kW]	[CV]	[A]	[A]	[%]	[°C]	[°F]	[mm]	[inch]			
48229676	0,37	0,50	1,30	1,00	93	50	122	268×90×205	10,6×3,6×8,1	4,7	10,4	A2
48229678	0,55	0,75	1,80	1,40	95	50	122	268×90×205	10,6×3,6×8,1	4,7	10,4	A2
48229680	0,75	1,00	2,40	1,90	96	50	122	268×90×205	10,6×3,6×8,1	4,8	10,6	A2
48229682	1,10	1,50	3,00	2,70	96	50	122	268×90×205	10,6×3,6×8,1	4,8	10,6	A2
48229684	1,50	2,00	4,10	3,10	97	50	122	268×90×205	10,6×3,6×8,1	4,9	10,9	A2
48229686	2,20	3,00	5,60	4,30	97	50	122	268×90×205	10,6×3,6×8,1	4,9	10,9	A2
48229688	3,00	4,00	7,20	5,70	97	50	122	268×90×205	10,6×3,6×8,1	4,9	10,9	A2
48229690	4,00	5,00	10,00	7,40	97	50	122	268×90×205	10,6×3,6×8,1	4,9	10,9	A2
48229692	5,50	7,50	13,00	9,90	97	50	122	268×130×205	10,6×5,2×8,1	6,6	14,6	A3
48229694	7,50	10,00	16,00	13,00	97	50	122	268×130×205	10,6×5,2×8,1	6,6	14,6	A3
48229696	11,00	15,00	24,00	21,00	98	50	122	399×165×249	15,8×6,5×9,9	11,4	25,2	B3
48229698	15,00	20,00	32,00	27,00	98	50	122	399×165×249	15,8×6,5×9,9	11,4	25,2	B3
48229700	18,50	25,00	37,00	34,00	98	50	122	399×165×249	15,8×6,5×9,9	11,4	25,2	B3
48229702	22,00	30,00	44,00	40,00	98	50	122	520×230×242	20,5×9,1×9,6	20,0	44,1	B4
48229704	30,00	40,00	61,00	52,00	98	50	122	520×230×42	20,5×9,1×9,6	20,0	44,1	B4
48229706	37,00	50,00	73,00	65,00	98	50	122	520×230×242	20,5×9,1×9,6	25,0	55,2	B4
48229708	45,00	60,00	90,00	80,00	98	50	122	550×308×333	21,7×12,2×13,2	36,3	80,1	C3
48229710	55,00	75,00	106,00	105,00	98	50	122	550×308×333	21,7×12,2×13,2	36,3	80,1	C3
48229712	75,00	100,00	147,00	130,00	98	50	122	660×370×333	26×14,6×13,2	50,2	110,7	C4
48229714	90,00	125,00	177,00	160,00	99	50	122	660×370×333	26×14,6×13,2	50,2	110,7	C4

Resumen de tipos: Modelo de instalación en pared (tipo de protección IP55 / NEMA 12)

Modelo de instalación en pared (tipo de protección IP55 / NEMA 12)

N.º mat.	P	P	I a 400 V	I a 480 V	η	Temperatura ambiente máxima permitida ³⁾		Dimensiones ⁴⁾ Altura × anchura × profundidad		[kg]	[lbs]	Tipo de carcasa
	[kW]	[CV]	[A]	[A]	[%]	[°C]	[°F]	[mm]	[inch]			
48229677	0,37	0,50	1,40	1,00	93	50	122	420×242×195	16,6×9,6×7,7	12,1	26,7	A4
48229679	0,55	0,75	1,80	1,40	95	50	122	420×242×195	16,6×9,6×7,7	13,5	29,8	A4
48229681	0,75	1,00	2,40	1,90	96	50	122	420×242×195	16,6×9,6×7,7	12,2	26,9	A4
48229683	1,10	1,50	3,00	2,70	96	50	122	420×242×195	16,6×9,6×7,7	12,2	26,9	A4
48229685	1,50	2,00	4,10	3,10	97	50	122	420×242×195	16,6×9,6×7,7	12,3	27,2	A4
48229687	2,20	3,00	5,60	4,30	97	50	122	420×242×195	16,6×9,6×7,7	12,3	27,2	A4
48229689	3,00	4,00	7,20	5,70	97	50	122	420×242×195	16,6×9,6×7,7	12,3	27,2	A4
48229691	4,00	5,00	10,00	7,40	97	50	122	420×242×195	16,6×9,6×7,7	12,3	27,2	A4
48229693	5,50	7,50	13,00	9,90	97	50	122	420×242×195	16,6×9,6×7,7	14,0	30,9	A5
48229695	7,50	10,00	16,00	13,00	97	50	122	420×242×195	16,6×9,6×7,7	14,0	30,9	A5
48229697	11,00	15,00	24,00	21,00	98	50	122	480×242×260	18,9×9,6×0,3	23,0	50,8	B1
48229699	15,00	20,00	32,00	27,00	98	50	122	480×242×260	18,9×9,6×0,3	23,0	50,8	B1
48229701	18,50	25,00	37,00	34,00	98	50	122	480×242×260	18,9×9,6×0,3	23,0	50,8	B1
48229703	22,00	30,00	44,00	40,00	98	50	122	480×242×260	18,9×9,6×0,3	28,0	61,8	B2
48229705	30,00	40,00	61,00	52,00	98	50	122	650×242×260	25,6×9,6×10,3	28,0	61,8	B2
48229707	37,00	50,00	73,00	65,00	98	50	122	680×308×310	26,8×12,2×12,3	34,1	75,2	C1
48229709	45,00	60,00	90,00	80,00	98	50	122	680×308×310	26,8×12,2×12,3	41,2	90,9	C1
48229711	55,00	75,00	106,00	105,00	98	50	122	680×308×310	26,8×12,2×12,3	41,2	90,9	C1

- 1) Sin reducción de potencia por temperatura ambiente elevada (derating)
- 2) Modelo estándar sin chapa de apantallamiento ni componentes opcionales
- 3) Sin reducción de potencia por temperatura ambiente elevada (derating)
- 4) Dimensiones sin componentes opcionales

N.º mat.	P	P	I a 400 V	I a 480 V	η	Temperatura ambiente máxima permitida ³⁾		Dimensiones ⁴⁾ Altura × anchura × profundidad		[kg]	[lbs]	Tipo de carcasa
	[kW]	[CV]	[A]	[A]	[%]	[°C]	[°F]	[mm]	[inch]			
48229713	75,00	100,00	147,00	130,00	98	50	122	770×370×335	30,4×14,6×13,2	59,9	132,1	C2
48229715	90,00	125,00	177,00	160,00	99	50	122	770×370×335	30,4×14,6×13,2	60,2	132,8	C2

Datos técnicos

Datos técnicos

Característica	Valor
Suministro de corriente	
Tensión de red	3~ 380-480 V ±10 %
Tensión de red ampliada (previa solicitud)	3~200 -240V o 3~525 -690V
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz
Entorno	
Tipo de protección	IP20 en caso de montaje en armario de distribución (chasis con protección NEMA) IP55 en caso de instalación en pared (NEMA 12)
Entradas y salidas	
Entradas	2 × analógicas 4 × digitales
Salidas	1 × analógicas 2 × digitales
Bornes	2 × digitales

Sinopsis de funciones

- Servicio de bombas centrífugas con motores asíncronos, motores síncronos de imán permanente o motores de reluctancia síncronos KSB SuPremE a un régimen de revoluciones variable
- Unidad de mando gráfica multifuncional
- Conmutación manual-off-automática y confirmación de alarma
- Función de ayuda para todos los parámetros
- Menú rápido para una puesta en servicio rápida
- Protección completa de motor con evaluación PTC
- Servicio de emergencia con régimen de revoluciones reducido en caso de exceso de temperatura, subtensión o fallo de una fase de red
- Supervisión de fallos de fases de red
- Reloj de tiempo real para controles en función del tiempo
- Contadores de las horas de servicio del convertidor y del motor independientes, contador de kWh, memoria de mensajes de avería
- Función de tendencia (diario de datos de servicio electrónico integrado)
- Control en cascada estándar, marcha en seco, No-Flow o Low-Flow
- Modo de ahorro de energía con función de modo Sleep

- Regulación de la presión y la presión diferencial con seguimiento de valores estimativos dependiente del caudal de bombeo (DFS)
- 4 reguladores PID internos
- Función Smart Logic con 10 acciones para tareas de accionamiento sencillas
- Aislamiento galvánico de los bornes de control de la parte de potencia
- Hasta una potencia de 90 kW se cumple la categoría C1 según la norma de productos EN 61800-3, para el empleo en zonas residenciales y comerciales con pequeñas industrias y empresas (primer entorno).
- A partir de una potencia de 110 kW se cumple la categoría C2, para el empleo en zonas industriales (segundo entorno).
- Función De-Ragging

Función De-Ragging

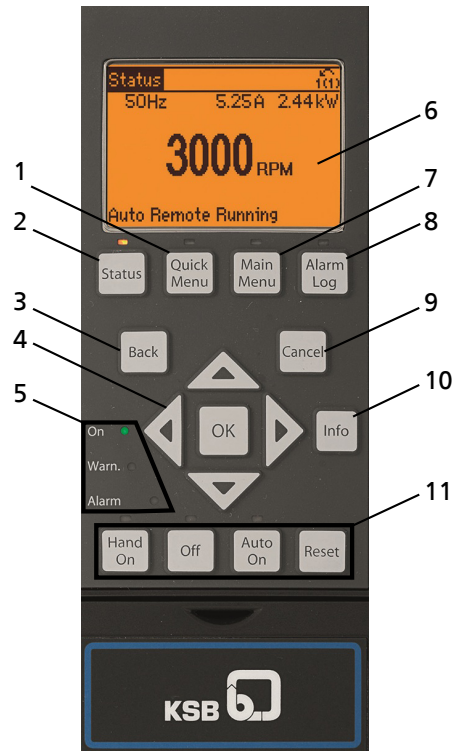
La función De-Ragging es una medida preventiva para evitar suciedad en el rodete. Se puede activar con la señal de arranque/parada o con un temporizador, con un intervalo de conexión y desconexión variable. Los parámetros de la función son fáciles de configurar, prolongan la vida útil de la bomba y reducen el número de intervenciones de mantenimiento debidas a fallos.

¡ATENCIÓN! La función De-Ragging no debe activarse si la bomba no permite un funcionamiento en sentido inverso.

³⁾ Sin reducción de potencia por temperatura ambiente elevada (derating)

⁴⁾ Dimensiones sin componentes opcionales

Unidad de control



Unidad de control

Unidad de control

Descripción del cuadro de control

Posición	Denominación	Función
1	Menú rápido	Menú rápido para una puesta en marcha breve
2	Estado	Visualización de la información de funcionamiento
3	Volver	Lleva de nuevo a la opción de menú anterior o a la lista anterior
4	Teclas de navegación	Navegación rápida entre las opciones del menú
5	Semáforo LED	La función de semáforo informa sobre el estado operativo de la instalación.
6	Display	Visualización clara del texto en el idioma del país
7	Menú principal	Acceso a todos los parámetros
8	Registro de alarmas	Indicador del historial de errores
9	Cancelar	Cancela la última entrada siempre que todavía no haya sido confirmada.
10	Información	Funciones de ayuda para cualquier parámetro
11	Conmutación manual off automática y acuse de recibo de alarma.	Tecclas para el cambio rápido a funcionamiento manual, automático y off, así como acuse de recibo de los mensajes de alarma.

El cuadro de control ofrece, entre otras, las siguientes posibilidades:

- Visualización clara del texto en el idioma del país
- Representación de recorridos de curvas (p. ej., corriente, tensión, consumo de energía y mucho más)
- Acceso a todos los parámetros
- Protección por contraseña para todos los ajustes del variador de frecuencia
- Menú de usuario libremente configurable con protección por contraseña aparte
- Protección y copia de juegos de parámetros

Accesorios

Descripción de interfaces

Interfaces integradas

- Interfaz USB
- Interfaz RS-485

Comunicaciones bus integradas de serie

- Modbus RTU

Interfaces disponibles opcionalmente para las comunicaciones bus (no hay combinaciones posibles)

- Profibus DPV1
- ProfiNet
- Ethernet IP
- Modbus TCP
- DeviceNet

Entradas y salidas

Descripción de entradas y salidas

	Modelo	Descripción
Entradas:	2 × analógicas	0/4-20 mA conmutable; escalable e invertible
	4 × digitales	24 V lógico, seleccionable H o L activo, programable (p. ej., para activación, etc.)
Salidas:	1 × analógicas	0/4-20 mA programable y escalable
Bornes:	2 × digitales	24 V lógico, seleccionable como entrada o salida (así como H o L activo)
Relé:	1×240 V CA	Ambos relés sin potencial, programables, encendido y/o apagado retardado (p. ej., para mensajes de funcionamiento o fallo, etc.)
	1×400 V CA	
Corrientes auxiliares:	1×10 V CC	Para potenciómetro de valor nominal de 1 kΩ y termistores de protección del motor
	2×24 V CC	Para el modo de conexión de las entradas digitales y el suministro del sensor del valor real activo, como KSB PumpMeter

- Entrada opcional (parada segura)
Una entrada digital en forma de un borne adicional para parada segura; ahorro posible de una protección de red en caso de PARADA DE EMERGENCIA (Level 2 conforme a EN13849-1 o SIL 2 conforme a EN 61508)
- Fusible e interruptor principal integrados de forma opcional
- Opciones ampliadas de entrada/salida
Previa solicitud



KSB Aktiengesellschaft

67225 Frankenthal • Johann-Klein-Str. 9 • 67227 Frankenthal (Germany)

Tel. +49 6233 86-0 • Fax +49 6233 86-3401

www.ksb.com

03.11.2016

4073.5/03-ES